



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1) IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

- **Denominación del Programa de Formación:**

Análisis y desarrollo de software

- **Código del Programa de Formación:** 3316574

- **Nombre del Proyecto:** Desarrollo de software a la medida para el sector empresarial y productivo de la región.

- **Fase del Proyecto:** Análisis

- **Actividad de Proyecto:** Determinar las especificaciones funcionales del sistema de información y la metodología de trabajo, que permita estructurar la propuesta técnica del proyecto de software a desarrollar.

- **Competencia:** Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico

- **Resultados de Aprendizaje Alcanzar:** Recolectar la información de acuerdo con las necesidades del cliente. Interpretar el informe de requisitos de la solución conforme a la identificación de las necesidades del negocio.

- **Duración de la Guía:** 16 Horas

2) PRESENTACIÓN

Aprendiz SENA:

Esta guía de aprendizaje tiene como propósito adentrarse en la ingeniería de requisitos, etapa esencial en el desarrollo de software, donde se identifican, clasifican y organizan las verdaderas necesidades de los usuarios. A través de actividades prácticas, el aprendiz explorará cómo seleccionar fuentes de información, categorizar y tipificar requisitos, aplicar técnicas de elicitación y diseñar instrumentos de recolección de datos, con el fin de obtener información clara, depurada y útil para construir soluciones efectivas e innovadoras.



3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1 Actividades de reflexión inicial:

En esta guía se trabajarán temas esenciales de la ingeniería de requisitos, a través de actividades prácticas que permitirán al aprendiz comprender cómo seleccionar, clasificar, recolectar y organizar información de manera sencilla y aplicada a proyectos reales.

Descripción de las actividades:

Actividad 1: Seleccionar fuentes de requisitos

Imagina que eres parte de un equipo que va a crear una aplicación móvil para gestionar citas médicas. Tu tarea es determinar de dónde obtendrás la información necesaria para diseñar el sistema. Piensa en todas las personas, documentos y sistemas que podrían darte información sobre el proyecto.

Ejemplos: médico, paciente, secretaria, registros digitales, manuales de procesos, normas legales.

Haz una lista de al menos 5 fuentes que consideres importantes para tu sistema.

Clasifica cada fuente en dos columnas:

Fuentes confiables: aportan información válida y relevante.

Fuentes poco relevantes: aportan información limitada, parcial o no confiable.

Escribe una breve justificación (2–3 líneas) por cada fuente, explicando por qué la clasificaste así.

Duración de la actividad: 20 minutos.

Actividad 2. Categorizar los requisitos

Piensa en tu celular que usas a diario. En una hoja, dibuja dos columnas:

Columna A: “Lo que hace mi celular”

(ejemplo: llamar, enviar mensajes, tomar fotos, navegar en internet).

Columna B: “Cómo espero que lo haga”

(ejemplo: rápido, con buena batería, con buena señal, sin fallas).

Completa cada columna con al menos cinco ejemplos propios.

Observa tus listas: en la primera escribiste funciones (lo que hace el celular).

En la segunda escribiste expectativas de calidad (cómo debe hacerlo). **Duración**

de la actividad: 15 minutos.

Actividad 3. Tipificar los requisitos

Imagina que se va a crear una aplicación de transporte escolar. Escribe un requisito desde la perspectiva de cada uno de estos actores:



Como estudiante, padre de familia, conductor, colegio, asegúrate de redactar al menos una necesidad clara por cada actor.

Revisa lo que escribiste: notarás que cada actor tiene un interés y una necesidad distinta.

Esto demuestra que los requisitos pueden tipificarse según el rol o perspectiva del usuario.

Duración de la actividad: 20 minutos.

Actividad 4. Determinar técnicas de elicitación de requisitos

Imagina que quieres conocer la opinión de tus compañeros sobre la comida de la cafetería. Escribe al menos tres formas distintas de cómo podrías investigar: Entrevista: hablar directamente con algunos compañeros y preguntarles su opinión. Encuesta: entregar un formulario corto para que lo respondan rápidamente. Observación: mirar qué platos comen más y cuáles dejan en la bandeja.

Observa tus respuestas: verás que existen diferentes técnicas para obtener información. Cada una sirve para recopilar datos desde ángulos distintos (lo que la gente dice, lo que responde o lo que realmente hace). **Duración de la actividad:** 30 minutos.

Actividad 5. Diseñar instrumentos para recolectar información

Imagina que eres profesor y quieres saber si tus estudiantes están satisfechos con tus clases.

Diseña un instrumento de recolección de información en forma de encuesta sencilla.

Para ello, redacta 3 preguntas claras que te ayuden a conocer su opinión. Por ejemplo:

¿La explicación de los temas fue clara? (Sí/No) ¿Qué parte de la clase te gustó más?

¿Qué mejorarías en las próximas clases?

Observa lo que escribiste: acabas de crear un instrumento (una encuesta) que sirve para recoger información de tus alumnos. Comprendes que un instrumento es una herramienta diseñada con preguntas específicas para obtener datos útiles. **Duración de la actividad:** 20 minutos.

Actividad 6. Aplicar instrumentos de recolección de información

Toma las 3 preguntas que diseñaste en la actividad anterior (tu encuesta).

Aplicarlas a un compañero o un familiar: hazle las preguntas directamente y anota sus respuestas. Escribe un breve resumen de lo que respondió la persona.

Te darás cuenta de que no basta con diseñar un instrumento, también es necesario usarlo en la práctica para obtener datos reales. Así comprendes que la aplicación es el paso clave para convertir las preguntas en información útil. **Duración de la actividad:** 20 minutos.



Actividad 7. Organizar y depurar información

Escribe una lista con 5 cosas que llevarías a un paseo. Revisa tu lista:

Si alguna está repetida, táchala. Si alguna es innecesaria o absurda (por ejemplo: un televisor de 60”), elimínala. Vuelve a escribir la lista, pero ahora con solo los elementos útiles y organizados.

Descubres que, antes de usar la información, es necesario limpiarla y ordenarla. Así entendemos la importancia de depurar datos para trabajar solo con lo que realmente sirve.

Duración de la actividad: 10 minutos.

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje:

Descripción de la actividad:

En esta actividad, el aprendiz asumirá el rol de analista de requisitos para la empresa ficticia SmartHotel, la cual necesita desarrollar un sistema de reservas en línea para mejorar sus procesos actuales.

Ambiente requerido: Fábrica de Software

Estrategias o técnicas didácticas activas: Aprendizaje basado en problemas, donde a través de un caso práctico se plantea como un problema real que el aprendiz debe resolver paso a paso.

Materiales de formación: Guía de aprendizaje con el caso práctico, presentación teórica de requisitos (conceptos y ejemplos), manual o tutorial básico sobre técnicas de elicitación de requisitos.

Material de apoyo: Acceso a recursos digitales: documentos, ejemplos o plantillas de requisitos.

Duración de la actividad: 4 horas.

3.3 Actividades de apropiación:

Descripción de la actividad:

El aprendiz trabajará de manera individual en el análisis de requisitos para el desarrollo de un sistema de biblioteca digital. Deberá seleccionar fuentes de información, categorizar y tipificar requisitos, definir técnicas de elicitación, diseñar y aplicar instrumentos de recolección, y finalmente organizar y depurar la información para elaborar un documento final con los requisitos del sistema. Esta actividad permite aplicar de manera práctica y autónoma todos los conceptos aprendidos.

Ambiente requerido: Fábrica de Software

Estrategias o técnicas didácticas activas: Aprendizaje basado en problemas, en el cual se plantea un caso realista que el aprendiz debe resolver.



Materiales de formación: Guía de aprendizaje con el caso práctico, presentaciones teóricas sobre análisis y levantamiento de requisitos, ejemplos de tablas y formatos para organizar información, Manual o tutorial básico sobre técnicas de elicitación de requisitos.

Material de apoyo: Computador con procesador de texto (Word o similar), acceso a internet para investigar técnicas de elicitación, plantillas de encuestas y entrevistas (<https://forms.google.com>, <https://www.canva.com/templates>, <https://www.surveymonkey.com>, <https://www.typeform.com>),

Duración de la actividad: 3 horas

3.4 Actividades de Transferencia el Conocimiento:

Descripción de la actividad: El aprendiz analizará un caso propuesto, identificará fuentes de información, aplicará técnicas de elicitación de requisitos y organizará los datos recolectados para diseñar una propuesta de solución tecnológica. Esta actividad promueve el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico y la aplicación práctica de los conceptos teóricos.

Estrategias o técnicas didácticas activas: Aprendizaje Basado en Casos, donde tendrán que analizar situaciones reales o simuladas.

Materiales de formación: Guía del aprendiz, plantillas de entrevistas y encuestas, casos de estudio simulados.

Material de apoyo: Videos explicativos y tutoriales

(<https://www.youtube.com/playlist?list=PLCVGhLzsMEq8-Q7Mrvq5Q6jrHo4nDJpod>)

Instrumentos de evaluación:

Duración de la actividad: 6 horas

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Análisis	Determinar las especificaciones funcionales del sistema de información y la metodología de trabajo, que permita estructurar la	Los aprendices, deberán analizar un caso real o simulado para identificar las necesidades de información	Los aprendices deberán elaborar un documento que incluya la descripción	La evaluación se realizará considerando la claridad y coherencia en la descripción del contexto y problema; la precisión,	Guía de aprendizaje





	propuesta técnica del proyecto de software a desarrollar.	de una organización. A partir de este análisis, seleccionarán y justificarán las fuentes de requisitos, categorizarán y tipificarán dichos requisitos, y determinarán las técnicas de elicitación más adecuadas para su obtención. Asimismo, diseñarán y aplicarán instrumentos de recolección de información, para luego organizar y depurar los datos obtenidos, con el fin de elaborar un documento claro y estructurado que sirva como base para la definición de las	del contexto y del problema a resolver, seleccionando y justificando las fuentes de requisitos más adecuadas. A partir de la información recolectada, deberán categorizar y tipificar los requisitos identificados, diferenciarlos claramente los funcionales y no funcionales. Para ello, aplicarán diversas técnicas de	pertinencia y completitud en la selección de las fuentes de requisitos; la correcta categorización y tipificación de los requisitos funcionales y no funcionales; la adecuada determinación y aplicación de las técnicas de elicitación y de los instrumentos de recolección de información; la organización y depuración efectiva de los datos obtenidos; la calidad y correcta notación del diagrama BPMN que represente el proceso clave; así como la presentación ordenada, estructurada y	
--	---	---	---	--	--



				sin errores de redacción del	
--	--	--	--	------------------------------	--





		especificaciones del sistema.	elicitación y diseñarán los instrumentos necesarios para la recolección de datos. Una vez obtenida la información, será organizada y depurada para garantizar su claridad y coherencia. Finalmente, se integrará un diagrama BPM en formato imagen o PDF que represente el proceso clave analizado, evidenciando la comprensión	documento entregado.	
--	--	-------------------------------	---	----------------------	--



			n global del sistema y de los requerimientos que lo sustentan.		
--	--	--	--	--	--

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Fuente de requisitos: Origen de donde se obtiene la información necesaria para definir las necesidades del sistema, como usuarios, documentos, entrevistas o procesos actuales.

Categorizar requisitos: Proceso de organizar los requisitos en grupos o categorías, según sus características o finalidad, para facilitar su análisis y gestión.

Tipificar requisitos: Clasificación de los requisitos en tipos específicos, como funcionales, no funcionales, de usuario o del sistema.

Técnicas de elicitación: Métodos empleados para obtener información sobre los requisitos, tales como entrevistas, encuestas, talleres, observaciones o prototipos.

Instrumentos de recolección de información: Herramientas diseñadas para capturar datos y requisitos, por ejemplo, cuestionarios, guías de entrevista o listas de verificación.

Organizar y depurar información: Actividad de estructurar y limpiar la información obtenida para asegurar que sea clara, coherente y útil para el análisis.

Requisitos funcionales: Necesidades del sistema relacionadas con las funciones o servicios que debe proporcionar.

Requisitos no funcionales: Características del sistema que no están relacionadas con funciones específicas, como rendimiento, seguridad, usabilidad o disponibilidad.

REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

Técnicas de elicitación de requerimientos (Oliveros & Antonelli, UNLP-UADE)

Oliveros, A., & Antonelli, L. (2014). *Técnicas de elicitación de requerimientos*. Universidad Nacional de La Plata. Recuperado de <https://sedici.unlp.edu.ar>



Universidad Tecnológica de Pereira. (2019). *Técnicas para la toma y elicitación de requerimientos: Una metodología DoRCU*. Repositorio Institucional UTP. Recuperado de <https://repositorio.utp.edu.co>

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). (2021). *Técnicas para elicitar: Ingeniería de Requisitos*. Repositorio UNAD. Recuperado de <https://repository.unad.edu.co>

3) CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	Yeimy Bibiana Barrera Maldonado	Instructor	CIMI	18 – agosto - 2025

4) CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					